UNTAR
FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI

# USER MANUAL

## PARKU

**(Prediksi Ayam Regresi Komponen Utama)**




**Oleh:**

Noel Liman
(535230067)

**PEMBIMBING:**

Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si.
Novario Jaya Perdana, S.Kom., M.T.

# DAFTAR ISI


1. **Pendahuluan** 3
2. **Spesifikasi** 4
3. **Prosedur Akses Aplikasi PARKU** 5
4. **Panduan Pengguna** 6
5. **Pengambilan Data** 23
6. **Penutup** 28

# Pendahuluan

User manual ini merupakan buku panduan penggunaan aplikasi PARKU (Prediksi Ayam dengan Regresi Komponen Utama), yaitu aplikasi berbasis web yang membantu pengguna memperkirakan harga daging ayam berdasarkan harga beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, dan telur ayam menggunakan metode Regresi Komponen Utama (RKU).

Panduan ini ditujukan bagi masyarakat umum dan pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi mengenai estimasi harga daging ayam. Manual book ini terdiri dari beberapa bagian, seperti Spesifikasi, Instalasi, serta Panduan Penggunaan Aplikasi.

# Spesifikasi

## Spesifikasi minimum untuk pengguna:

| Komponen | Spesifikasi Minimum |
|---|---|
| Perangkat | PC (Personal Computer), laptop atau smartphone |
| Sistem Operasi | Windows atau Android |
| Browser | Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau browser terbaru yang mendukung aplikasi web |
| RAM | 4 GB |
| Koneksi Internet | Minimal 2 Mbps |

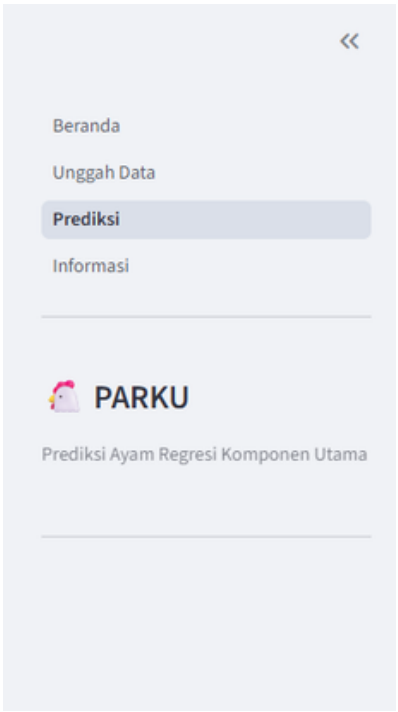
# Prosedur Akses Aplikasi PARKU

Akses melalui PC, Laptop atau Smartphone

1. Buka browser, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
2. Ketik URL aplikasi PARKU pada bilah alamat browser.
3. Tekan Enter dan tunggu hingga halaman aplikasi selesai dimuat.
4. Setelah halaman terbuka, aplikasi PARKU dapat langsung digunakan tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan.

# Panduan Pengguna

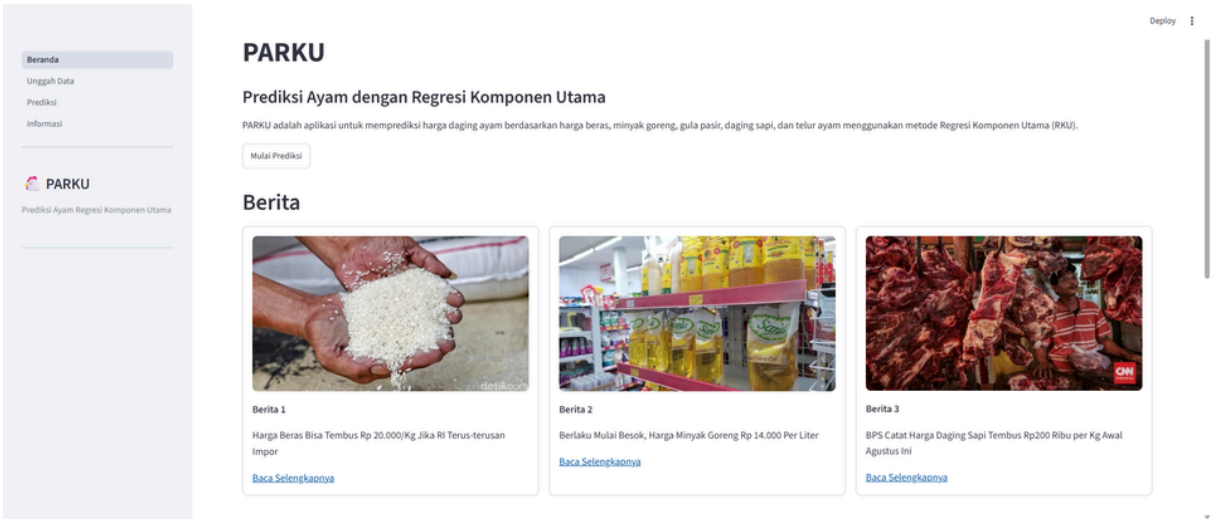
## 1. Bilah Navigasi




**Bilah navigasi** merupakan bagian dari aplikasi PARKU yang digunakan untuk memudahkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Bilah navigasi menyediakan beberapa menu utama, yaitu Beranda, Unggah Data, Prediksi, dan Informasi. Setiap menu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam mengakses fitur aplikasi PARKU

# Panduan Pengguna

## 2. Halaman Beranda

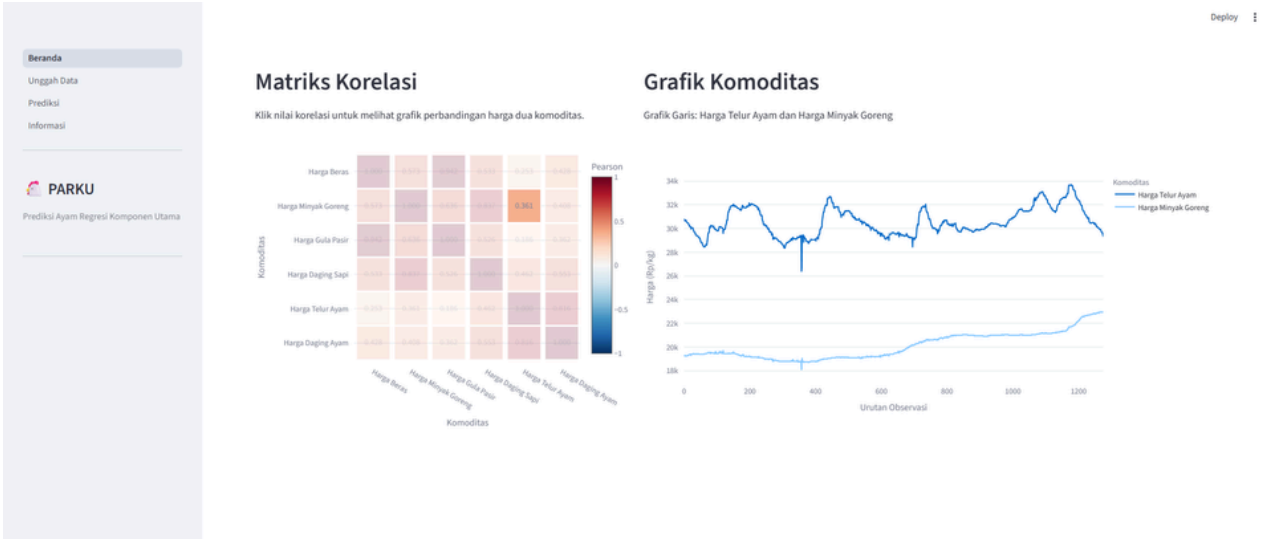



**Halaman Beranda** merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi PARKU. Halaman ini memiliki beberapa fitur, yaitu:

- **Informasi Aplikasi**: Menampilkan informasi singkat mengenai aplikasi PARKU.
- **Berita Harga Pangan**: Menampilkan informasi pendukung terkait harga pangan.
- **Tombol Mulai Prediksi**: Mengarahkan pengguna ke halaman Prediksi untuk melakukan estimasi harga daging ayam.

# Panduan Pengguna

## 2. Halaman Beranda



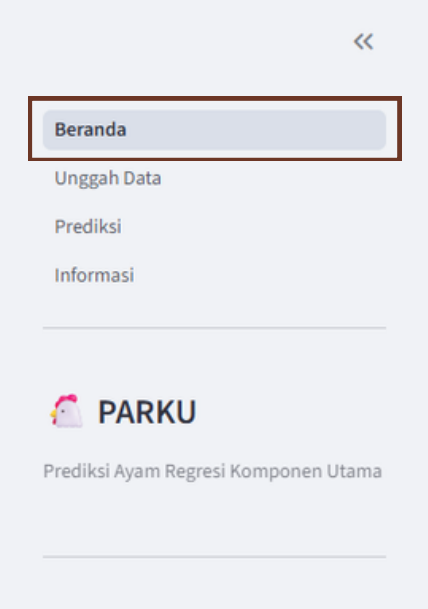

**Halaman Beranda** merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika pengguna membuka aplikasi PARKU. Halaman ini memiliki beberapa fitur, yaitu:

- **Matriks Korelasi**: Menampilkan hubungan antara harga enam komoditas pangan. Pengguna dapat mengeklik sel pada matriks untuk melihat grafik hubungan antara dua komoditas yang dipilih.

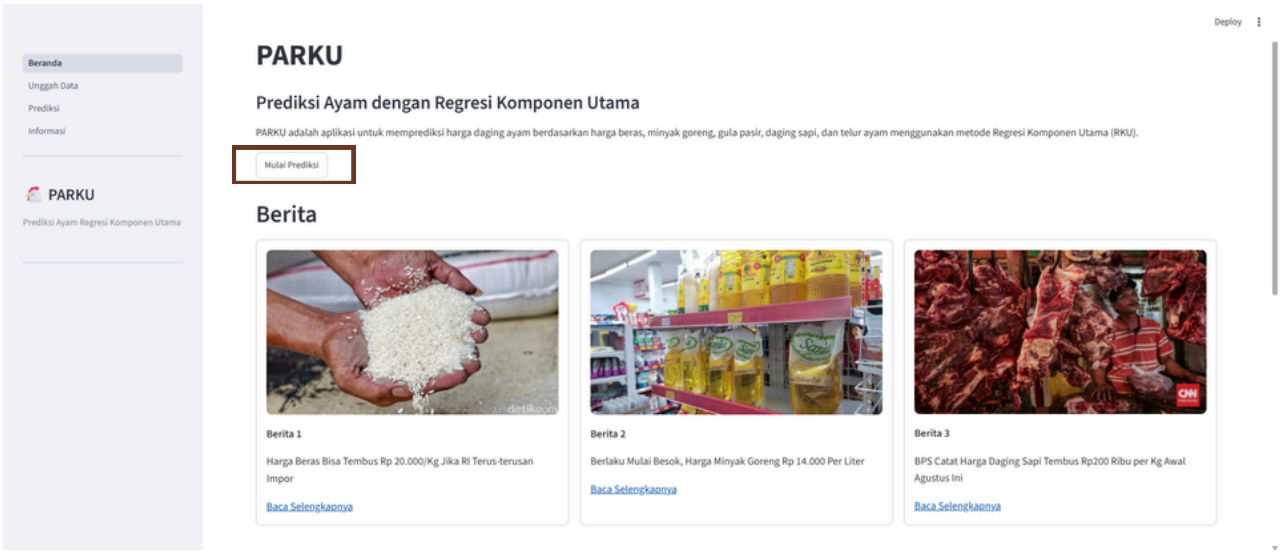
# Panduan Pengguna

**Cara mengakses dan menggunakan halaman Beranda:**

1. Pilih menu **Beranda** pada bilah navigasi.

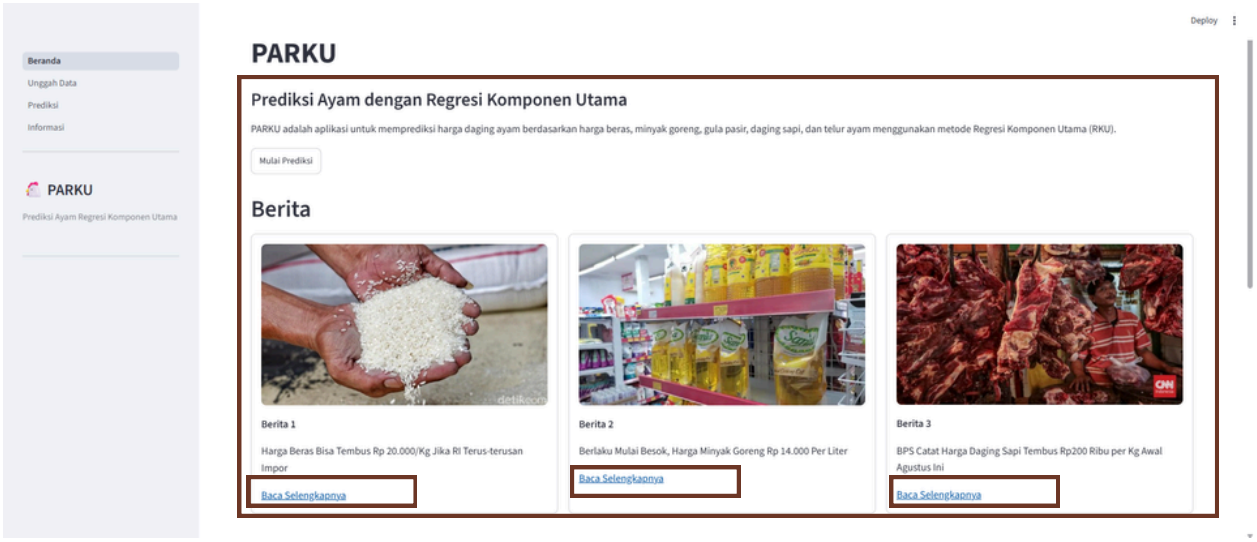



2. Klik tombol **“Mulai Prediksi”** untuk menuju halaman Prediksi dan memulai proses estimasi harga daging ayam.

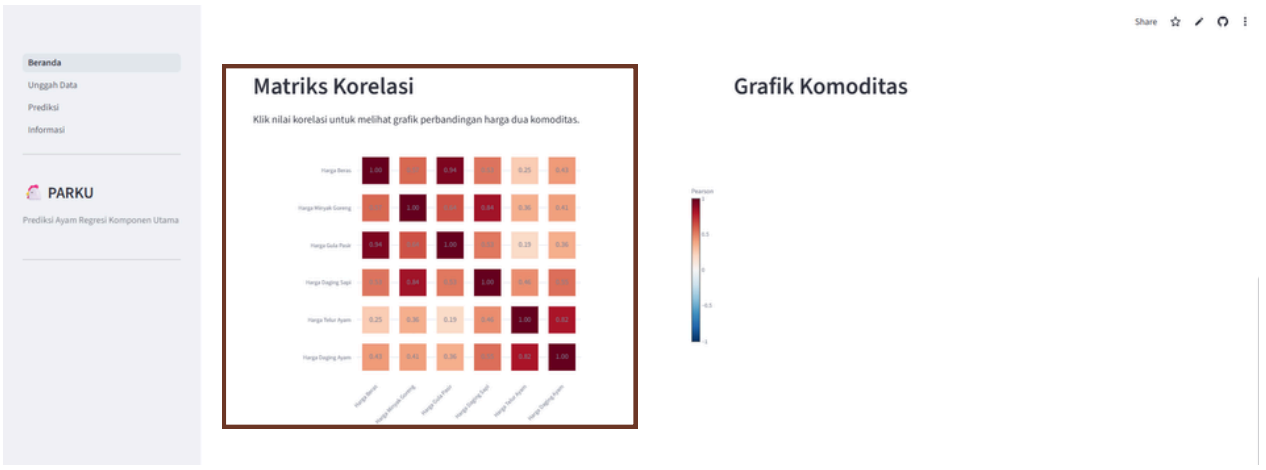


# Panduan Pengguna

3. Baca informasi singkat mengenai aplikasi PARKU serta berita pendukung terkait harga pangan. Pengguna dapat mengeklik tombol **"Baca Selengkapnya"** untuk melihat berita secara lengkap pada halaman sumber berita.

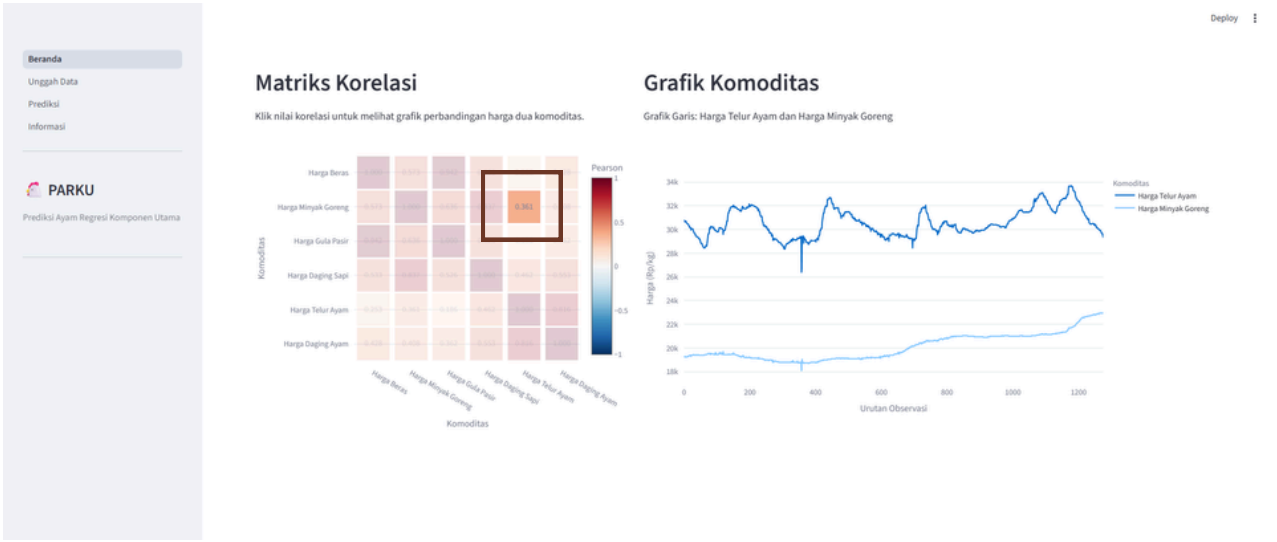



4. Amati **matriks korelasi** yang menampilkan hubungan harga enam komoditas pangan.

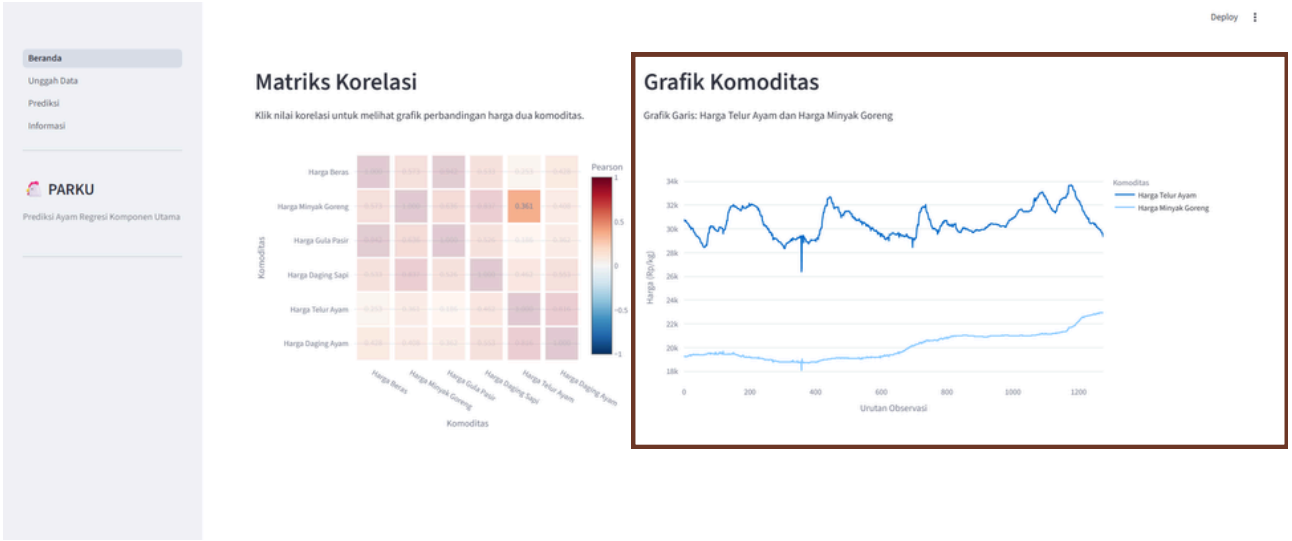


# Panduan Pengguna

5. Klik **salah satu sel** pada **matriks korelasi** untuk menampilkan **grafik hubungan** antara dua komoditas yang dipilih.

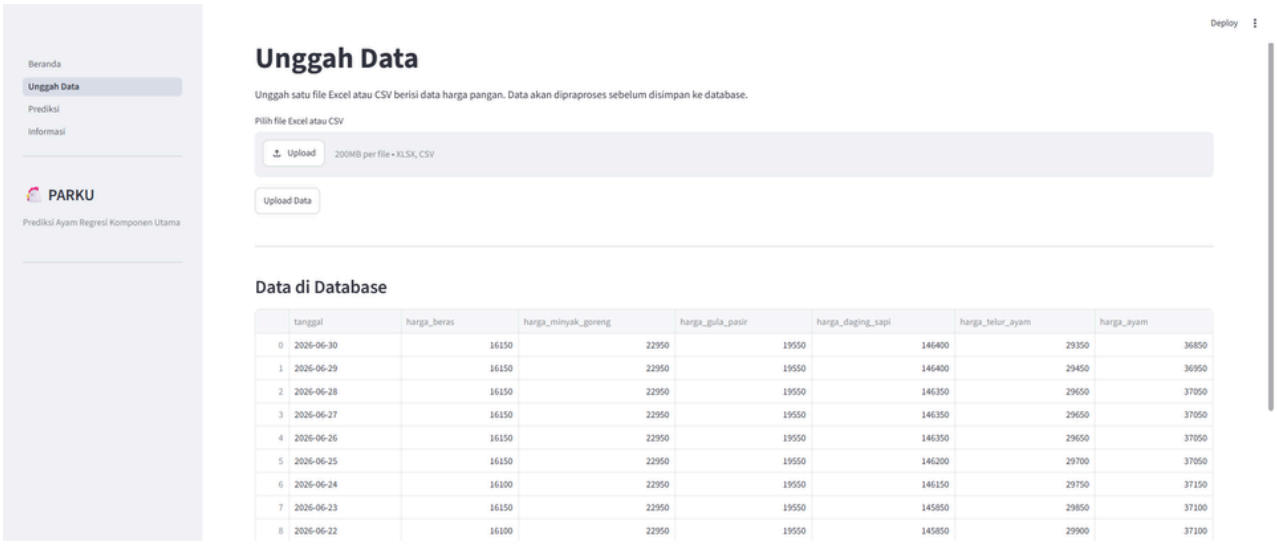



6. Amati **grafik** yang ditampilkan untuk **melihat pola hubungan harga** antara kedua komoditas tersebut.



# Panduan Pengguna

## 3. Halaman Unggah Data




| | tanggal | harga_beras | harga_minyak_goreng | harga_gula_pasir | harga_daging_sapi | harga_telur_ayam | harga_ayam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-30 | 16150 | 22950 | 19550 | 146400 | 29350 | 36850 |
| 1 | 2026-06-29 | 16150 | 22950 | 19550 | 146400 | 29450 | 36950 |
| 2 | 2026-06-28 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 3 | 2026-06-27 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 4 | 2026-06-26 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 5 | 2026-06-25 | 16150 | 22950 | 19550 | 146200 | 29700 | 37050 |
| 6 | 2026-06-24 | 16100 | 22950 | 19550 | 146150 | 29750 | 37150 |
| 7 | 2026-06-23 | 16150 | 22950 | 19550 | 145850 | 29850 | 37100 |
| 8 | 2026-06-22 | 16100 | 22950 | 19550 | 145850 | 29900 | 37100 |

**Halaman Unggah data** digunakan untuk mengelola atau memasukkan data harga pangan ke dalam aplikasi PARKU. Halaman ini memiliki beberapa fitur, yaitu:

- **Unggah Data**: Memungkinkan pengguna mengunggah berkas data harga pangan sesuai format yang ditentukan aplikasi.
- **Validasi Data**: Memeriksa kesesuaian format (XLSX atau CSV) dan struktur data yang diunggah sebelum diproses.
- **Pengelolaan Data**: Mendukung proses pengolahan data sesuai fitur yang tersedia pada aplikasi.

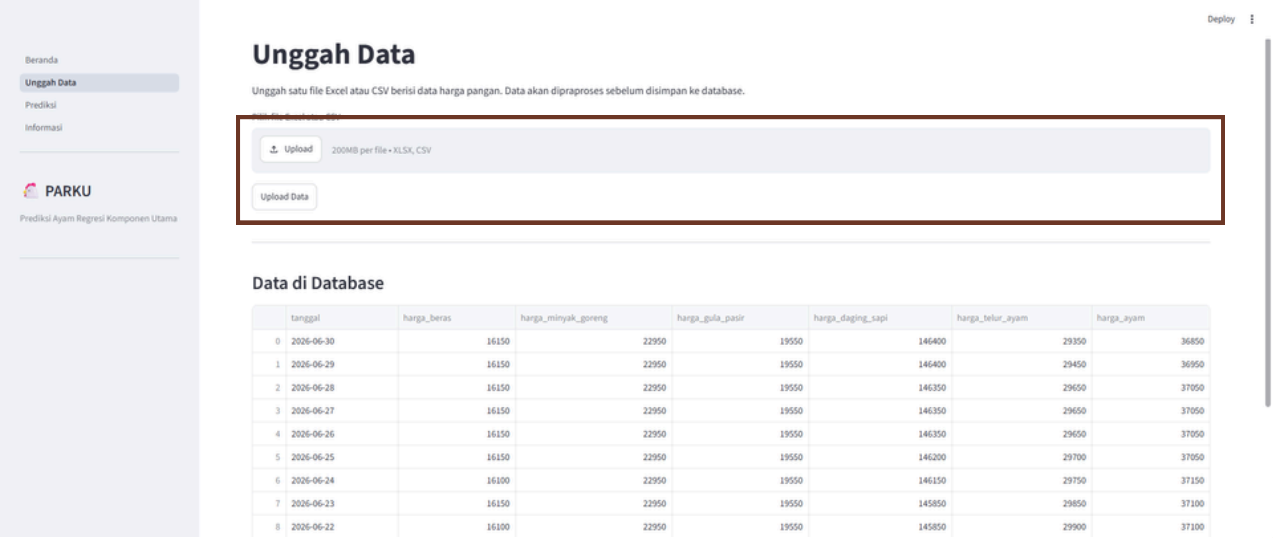
# Panduan Pengguna

**Cara mengakses dan menggunakan halaman Unggah Data:**

1. Pilih menu **Unggah Data** pada bilah navigasi.



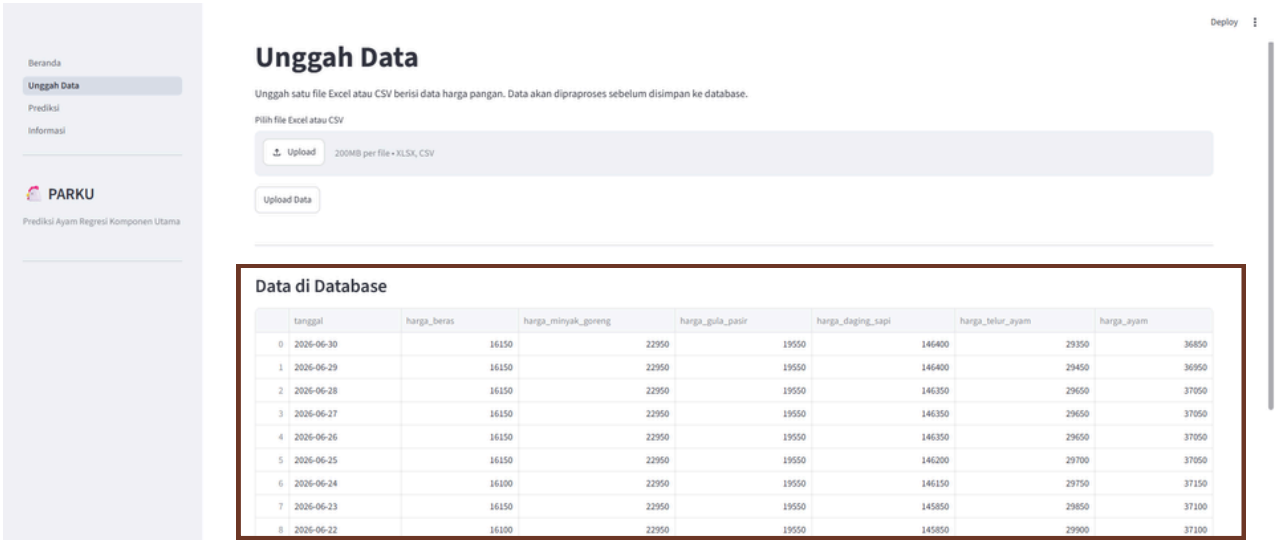

2. Kemudian ambil file dengan format yang didukung, yaitu **XLSX** atau **CSV**. Klik tombol **"Unggah Data"** untuk memilih berkas harga pangan yang akan diunggah.




| | tanggal | harga_beras | harga_minyak_goreng | harga_gula_pasir | harga_daging_sapi | harga_telur_ayam | harga_ayam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-06-30 | 16150 | 22950 | 19550 | 146400 | 29350 | 36850 |
| 1 | 2026-06-29 | 16150 | 22950 | 19550 | 146400 | 29450 | 36950 |
| 2 | 2026-06-28 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 3 | 2026-06-27 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 4 | 2026-06-26 | 16150 | 22950 | 19550 | 146350 | 29650 | 37050 |
| 5 | 2026-06-25 | 16150 | 22950 | 19550 | 146200 | 29700 | 37050 |
| 6 | 2026-06-24 | 16100 | 22950 | 19550 | 146150 | 29750 | 37150 |
| 7 | 2026-06-23 | 16150 | 22950 | 19550 | 145850 | 29850 | 37100 |
| 8 | 2026-06-22 | 16100 | 22950 | 19550 | 145850 | 29900 | 37100 |

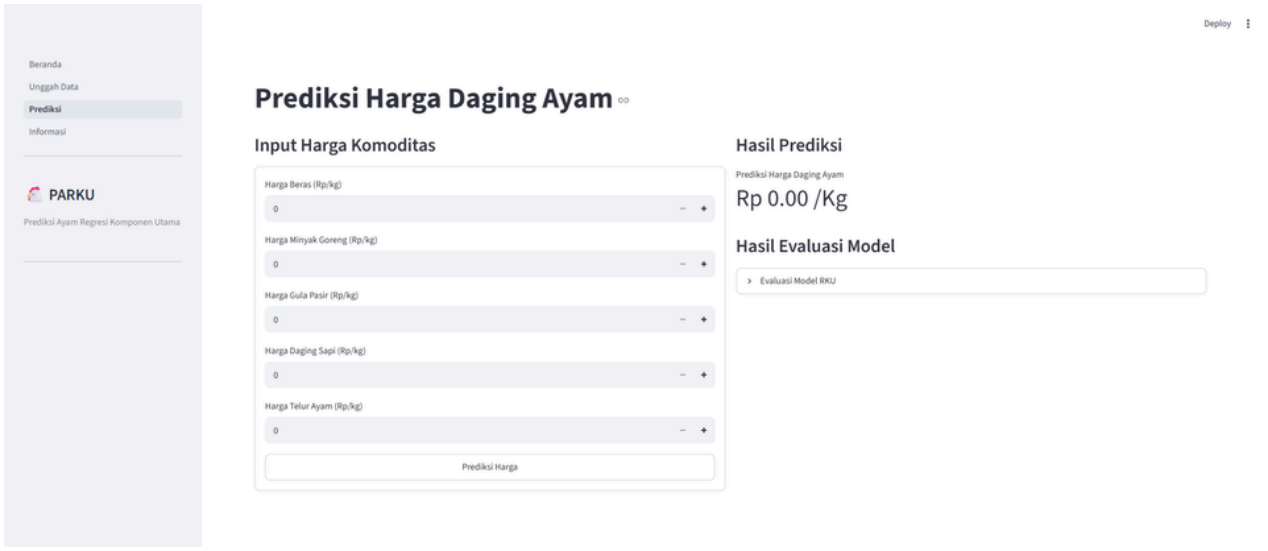
# Panduan Pengguna

3. Setelah proses unggah berhasil, **data yang diunggah dapat dilihat** pada halaman tersebut.



# Panduan Pengguna

## 4. Halaman Prediksi



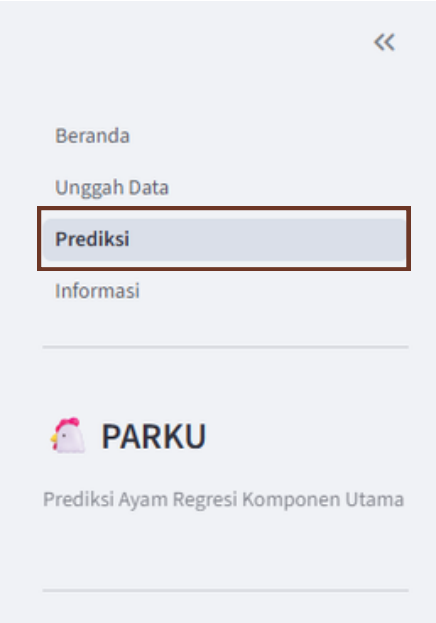

**Halaman Prediksi** digunakan untuk memperkirakan harga daging ayam berdasarkan harga lima komoditas pangan menggunakan metode Regresi Komponen Utama (RKU). Halaman ini memiliki beberapa fitur, yaitu:

- **Input Harga Komoditas**: Memungkinkan pengguna memasukkan harga beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, dan telur ayam.
- **Proses Prediksi**: Memproses nilai harga yang dimasukkan menggunakan model RKU yang telah dibangun dari data penelitian.
- **Hasil Prediksi**: Menampilkan estimasi harga daging ayam berdasarkan nilai masukan pengguna.
- **Evaluasi Model**: Menampilkan informasi ukuran kinerja model, seperti MAE, MAPE, MSE, RMSE, dan koefisien determinasi ($R^2$), apabila tersedia pada halaman prediksi.

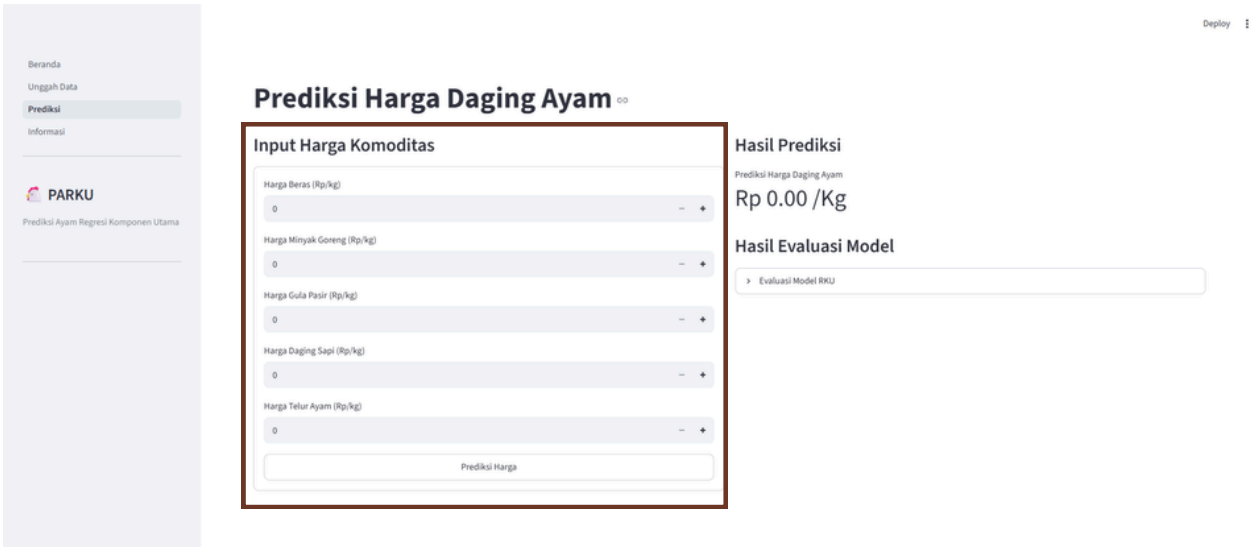
# Panduan Pengguna

**Cara mengakses dan menggunakan halaman Prediksi:**

1. Pilih menu **Prediksi** pada bilah navigasi

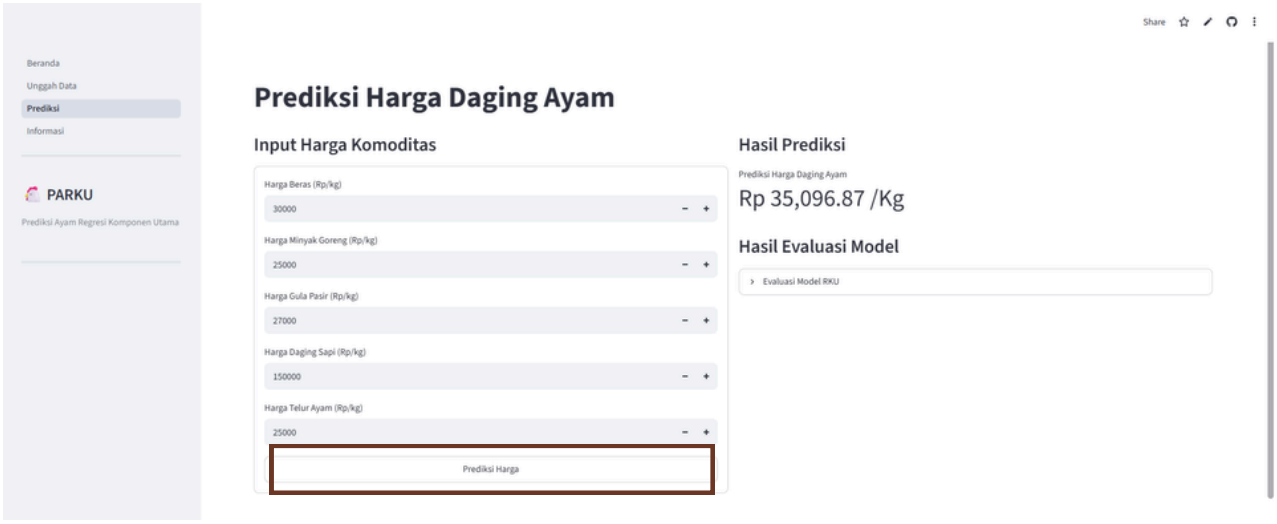



2. Masukkan **harga beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, dan telur ayam** sesuai kolom masing-masing.

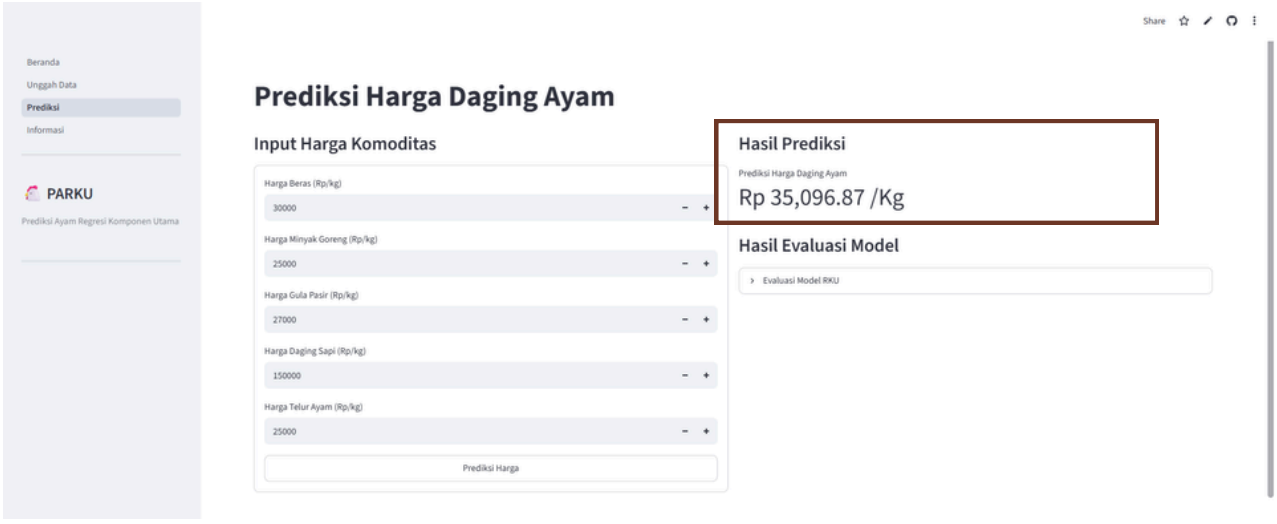


# Panduan Pengguna

3. Klik tombol **“Prediksi”** untuk menjalankan proses perhitungan menggunakan model RKU.

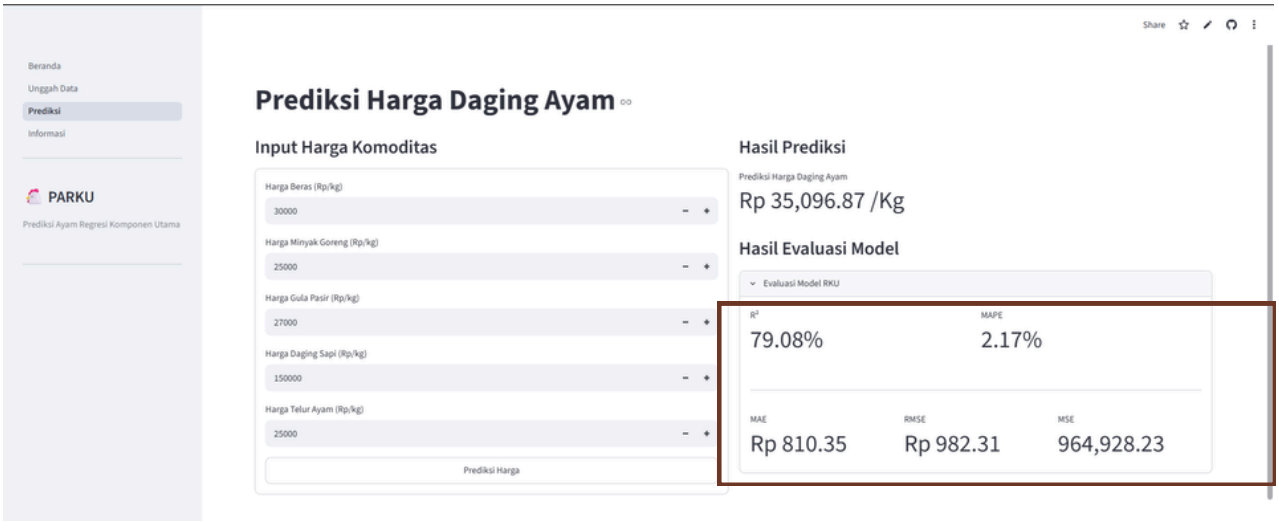



4. Lihat **hasil estimasi harga daging ayam** yang ditampilkan pada halaman.



# Panduan Pengguna

5. Klik tarik turun **“Evaluasi Model”** untuk melihat ukuran kinerja model yang disajikan oleh aplikasi.



# Panduan Pengguna

## 5. Halaman Informasi

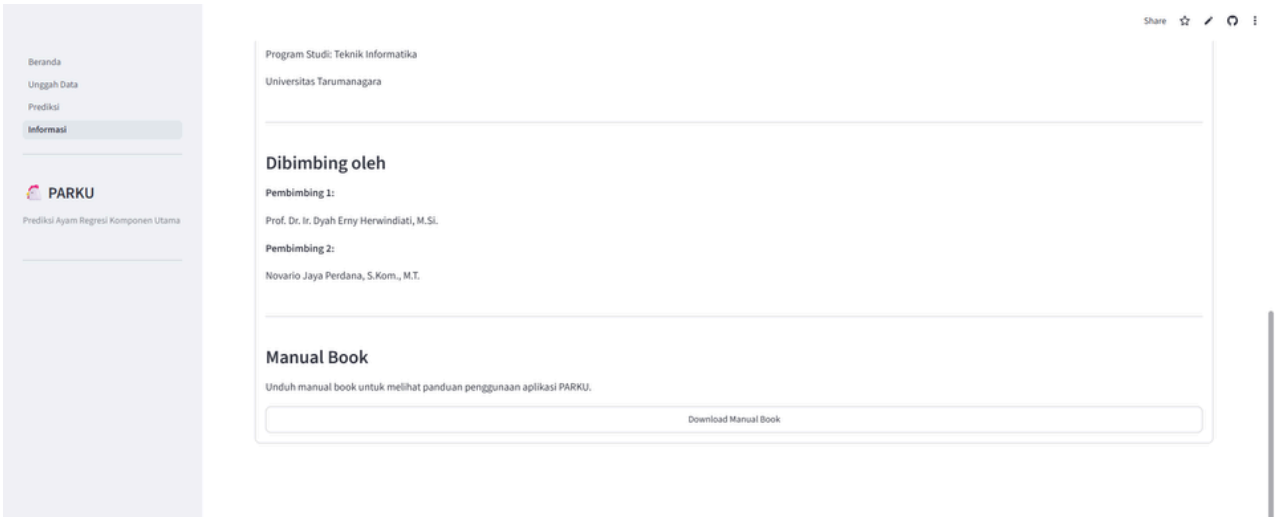



**Halaman Informasi** digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi PARKU kepada pengguna. Halaman ini memiliki beberapa informasi, yaitu:

- **Informasi Aplikasi**: Menjelaskan pengertian dan kegunaan aplikasi PARKU.

# Panduan Pengguna

## 5. Halaman Informasi




**Halaman Informasi** digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi PARKU kepada pengguna. Halaman ini memiliki beberapa informasi, yaitu:

- **Informasi Pengembang:** Menampilkan keterangan mengenai pihak yang mengembangkan aplikasi PARKU.
- **Unduh Manual Book**: Memungkinkan pengguna mengunduh buku panduan penggunaan aplikasi PARKU.

# Panduan Pengguna

**Cara mengakses dan menggunakan halaman Informasi:**

1. Pilih menu **Informasi** pada bilah navigasi.

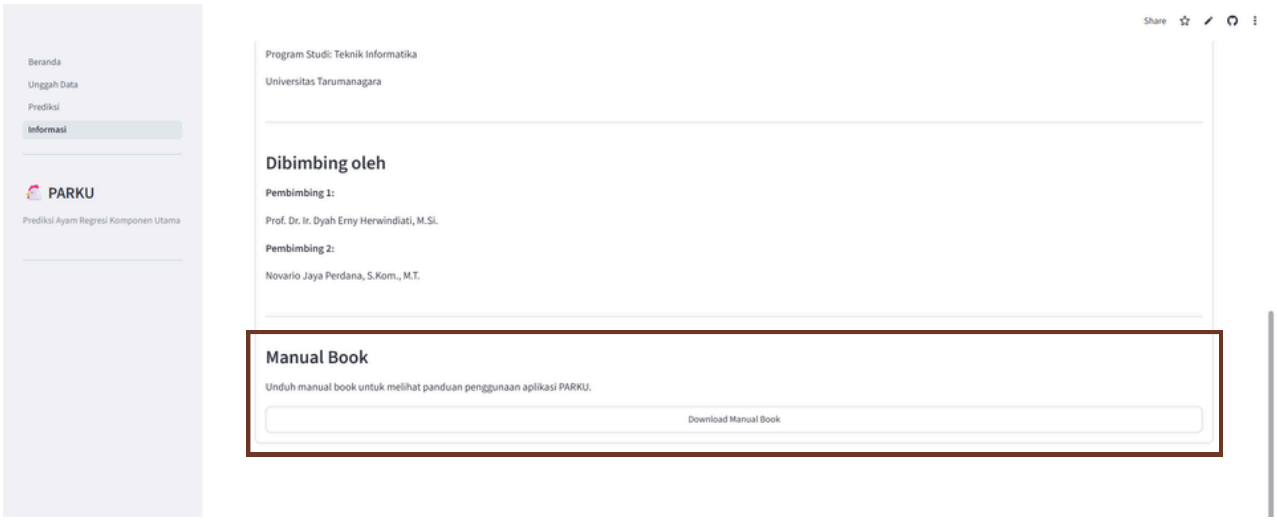



2. **Baca penjelasan** mengenai aplikasi PARKU yang ditampilkan pada halaman.



# Panduan Pengguna

3. Klik tombol "**Unduh Manual Book**" untuk mengunduh buku panduan penggunaan aplikasi PARKU.

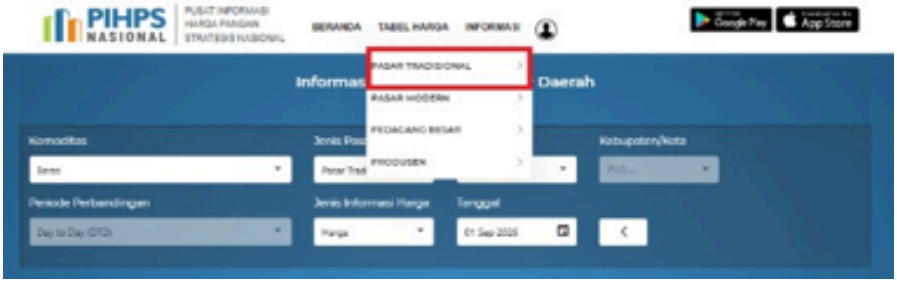


# Pengambilan Data

1. Tahapan awal dalam pengumpulan data, Pada penelitian ini dilakukan melalui website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS). Proses pengambilan data diawali dengan mengakses web PIHPS yaitu https://www.bi.go.id/hargapangan, kemudian pilih tabel harga yang tersedia pada bagian atas halaman.




2. Setelah tabel harga dipilih, selanjutnya dipilih kategori pasar tradisional. Pemilihan pasar tradisional dilakukan karena data harga pangan yang digunakan dalam penelitian bersumber dari harga komoditas pada pasar tradisional, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang.

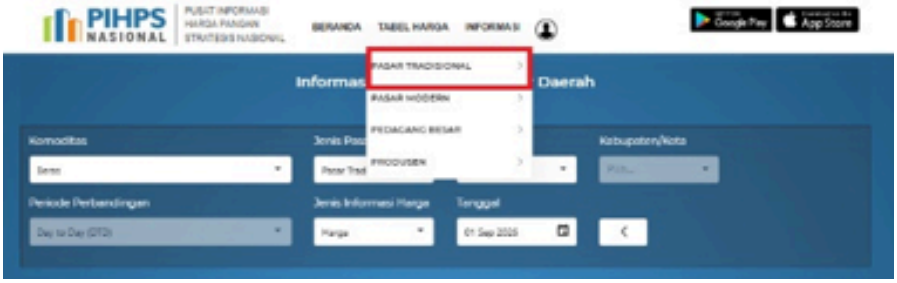


# Pengambilan Data

1. Tahapan awal dalam pengumpulan data, Pada penelitian ini dilakukan melalui website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS). Proses pengambilan data diawali dengan mengakses web PIHPS yaitu https://www.bi.go.id/hargapangan, kemudian pilih tabel harga yang tersedia pada bagian atas halaman.

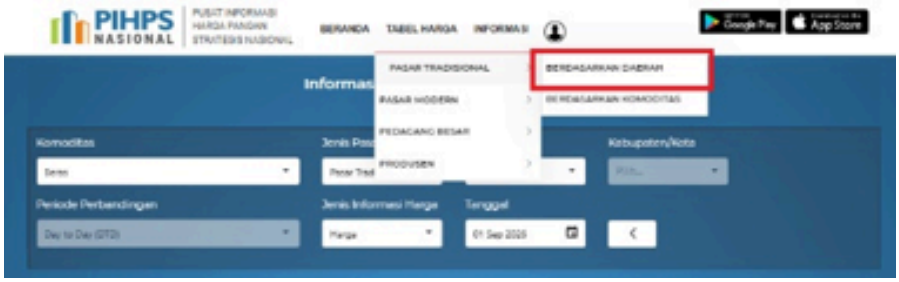



2. Setelah tabel harga dipilih, selanjutnya dipilih kategori pasar tradisional. Pemilihan pasar tradisional dilakukan karena data harga pangan yang digunakan dalam penelitian bersumber dari harga komoditas pada pasar tradisional.



# Pengambilan Data

3. Pada halaman pasar tradisional, data harga pangan disajikan berdasarkan daerah atau provinsi.

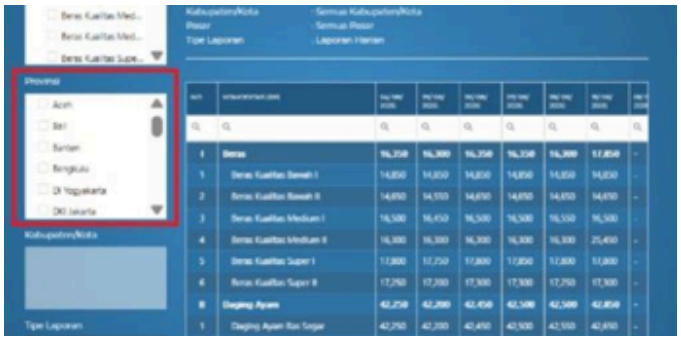



4. Selanjutnya, dilakukan pemilihan komoditas pangan yang menjadi variabel dalam penelitian dengan mencentang beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, telur ayam, dan daging ayam

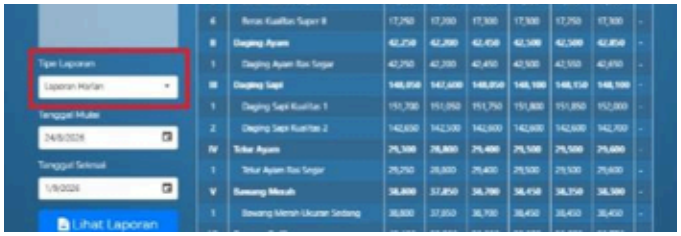


# Pengambilan Data

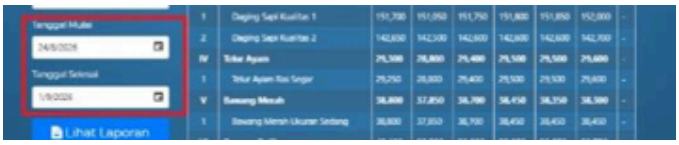
5. Setelah komoditas ditentukan, dilakukan pemilihan wilayah provinsi. jika ingin memilih seluruh indonesia tidak perlu memilih wilayah, karena ototmatis data akan agregat jika tidak memiih wilayah.



6. Selanjutnya, jenis laporan yang digunakan ditentukan berdasarkan periode pengamatan, yaitu laporan harian

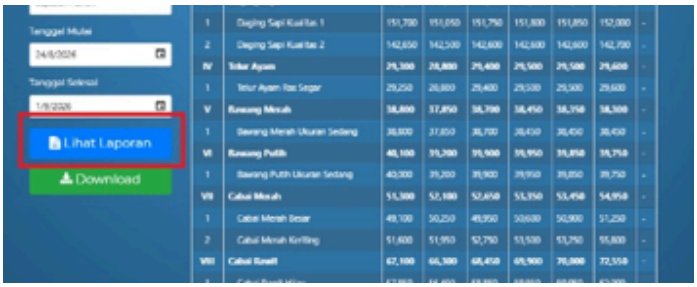


7. Setelah jenis laporan ditentukan, selanjutnya ditetapkan rentang waktu pengambilan data dengan memasukkan tanggal mulai dan tanggal akhir.



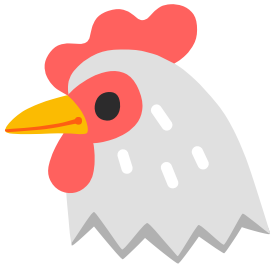
# Pengambilan Data

8. Setelah seluruh parameter pengambilan data ditentukan, sistem PIHPS akan memproses permintaan dan menampilkan data harga pangan sesuai dengan komoditas, wilayah, jenis laporan, dan rentang tanggal yang telah dipilih




9. Kemudian data berhasil ditampilkan dan sesuai dengan parameter penelitian, dilakukan pengunduhan data dalam bentuk Excel melalui fitur unduh yang tersedia pada halaman PIHPS





# PARKU

**(Prediksi Ayam Regresi Komponen Utama)**

**Website**
**https://my-parku.streamlit.app/**